Classificação e construção de regras

Atividade #PC01 · Guião dos estudantes · v1.0

Pensamento Computacional · Mestrado em TIC em Educação · ESE-UNIPVC

Objetivo

Construam uma **árvore de decisão** que identifique o animal de uma carta através de perguntas de **Sim ou Não**. Ao dividir o problema em decisões menores, praticam a **decomposição**. Ao comparar cartas e selecionar características relevantes, trabalham o **reconhecimento de padrões** e a **abstração**. Ao organizar as perguntas num percurso que outra equipa consegue seguir, praticam o **pensamento algorítmico**. Os testes permitem **avaliar, depurar e verificar até que ponto as regras se generalizam**.

1. Construir a árvore · 25 min

Formem equipas de até **três elementos**. No laboratório (https://mticedu-pc-2627.github.io/lab01-decision/), usem **Explorar e separar** e trabalhem com as **14 cartas iniciais**. Reservem as variantes para a segunda ronda.

1. Escrevam uma pergunta binária sobre uma característica, como «Tem carapaça?». Nesta primeira construção, evitem categorias como mamífero, ave, felino ou inseto.

2. Distribuam as cartas por **Sim** e **Não**, com cartas nos dois ramos. Cliquem em **Registar separação** e repitam o processo em cada ramo.

3. Quando identificarem um animal, usem **Terminar com decisão**. Uma folha com uma só carta assume o nome desse animal. Se a informação for insuficiente, registem essa decisão.

4. Confirmem o percurso em **A nossa árvore** e usem **Guardar trabalho** para conservar a versão inicial.

2. Ronda 1 · Cartas iniciais · 10 min

Em grupos de **duas ou três equipas**, abram **Quem sou eu** e selecionem **14 cartas iniciais**. Cada equipa gera a sua carta, mantém-na oculta e partilha a chave. As restantes equipas consultam a carta no painel do guardião e respondem por voz ou mensagem.

- Usem a vossa própria árvore. Façam **uma pergunta por turno**, alternando a equipa e quem lê a pergunta dentro dela. Registem a resposta comum e sigam o ramo correspondente. Quem termina continua a responder. A última equipa pode concluir sem alternância.
- Mantenham a árvore fixa durante o teste. Se a pergunta for ambígua, esclareçam o seu significado. Se a dúvida persistir, registem o ponto da dificuldade e terminem **sem decisão**.
- Anunciem a decisão antes de revelar a carta. Registem o animal, o resultado e o número de perguntas. Entre rondas, podem corrigir uma regra. Guardem a versão que vão testar a seguir e anotem o motivo de qualquer alteração.

© 2026 Pedro Miguel Moreira · ESTG-UNIPVC | v1.0

3. Ronda 2 · Variantes dos mesmos animais · 15 min

Selecionem **14 variantes · mesmos animais** e repitam o teste com a árvore guardada após a primeira ronda. Cada animal tem uma variante. A cor, o tamanho na imagem, a orientação, o fundo ou o estilo da ilustração podem mudar. A decisão continua a ser o nome do animal.

Percorram a árvore sem a alterar. No fim, comparem os resultados e escolham uma regra para manter ou rever. Se houver tempo, testem a regra revista com outra carta. Guardem a árvore antes de desfazer uma separação, pois os ramos dependentes também são removidos.

4. Registar e discutir · 10 min

Preencham uma linha por teste. Podem consultar o diário do laboratório em **Refletir**.

Ronda	Versão da árvore	Animal da carta	Decisão obtida	Resultado	Perguntas feitas	Dificuldade observada
1 · Inicial						
2 · Variante						

Usem **correta**, **incorreta** ou **sem decisão** no resultado. Se repetirem uma carta, assinalem-no na observação.

1. **Generalização.** Que pergunta funcionou ou falhou com uma variante? Indiquem a carta, a pergunta ou o percurso e o resultado. Justifiquem que regra manteriam ou reveriam e como a testariam.

2. **Eficiência.** Que alteração poderia reduzir as perguntas por identificação? Comparem as duas versões com as mesmas cartas e contem as perguntas percorridas em cada caso. Registem também os acertos.

3. **Prática docente.** Como adaptariam a atividade à vossa disciplina e nível de ensino? Identifiquem um conceito de pensamento computacional e uma evidência de que os alunos o compreenderam.

Guardem a árvore, os registos das duas rondas e as respostas. Na síntese, partilhem uma dificuldade observada e a decisão que tomaram a partir dela.

© 2026 Pedro Miguel Moreira · ESTG-UNIPVC

Conceção e orientação pedagógica de Pedro Miguel Moreira. Elaboração com apoio do ChatGPT (OpenAI).